Źródło: https://chemicalsafety.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display?p_card_id=0492&p_version=2&p_lang=pl — zapis strony z 25.10.2026 (ICSC 0492, maj 2018; © ILO i WHO 2018; wersja polska: Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018).

CYJANOWODÓR, SKROPLONY	**ICSC: 0492 (Maj 2018)**
Kwas cyjanowodorowy Kwas pruski Formonitryl	
CAS #: 74-90-8	
UN #: 1051	
EINECS #: 200-821-6	

	ZAGROŻENIA OSTRE	**ZAPOBIEGANIE**	**ZWALCZANIE POŻARU**
POŻAR & WYBUCH	Substancja skrajnie łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy). Mieszaniny gazu z powietrzem są wybuchowe.	NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy.	Odciąć dopływ gazu, jeżeli nie jest to możliwe i nie ma zagrożenia dla otoczenia, dopuścić do wypalenia się substancji. W innych przypadkach gasić przy użyciu proszku gaśniczego, rozproszonych prądów wodnych, piany gaśniczej odpornej na alkohol, ditlenku węgla. W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk.

UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM!			
	OBJAWY	**ZAPOBIEGANIE**	**PIERWSZA POMOC**
Wdychanie	Dezorientacja. Senność. Ból głowy. Nudności. Skrócony oddech (zadyszka). Drgawki. Utrata przytomności. Bezdech i zatrzymanie akcji serca.	Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.	W razie potrzeby podać do oddychania tlen. Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Nie stosować sztucznego oddychania metodą usta-usta. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje.
Skóra	MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Dalej patrz: Wdychanie.	Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.	Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje.
Oczy	MOŻE SIE WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Ból. Patrz: Wdychanie.	Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.	Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną.
Spożycie	Uczucie pieczenia. Dalej patrz: Wdychanie.	Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.	Wypłukać usta. W razie potrzeby podać tlen. NIE stosować sztucznego oddychania metodą usta-usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje.

USUWANIE WYCIEKÓW

Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon gazoszczelny łącznie z samodzielnym aparatem oddechowym. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wentylacja. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIGDY nie kierować strumienia wody na płyn.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. W magazynie ognioodpornym. W chłodnym miejscu (<25°C). NIE

KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flame skull;toxic enviro;aqua

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Skrajnie łatwopalna ciecz i pary
Grozi śmiercią po połknięciu lub w kontakcie ze skórą
Działa drażniąco na oczy
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Transport
Klasyfikacja UN / ADR

przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt oraz materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. Z dala od kratek i kanałow ściekowych.	Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Ryzyko Dodatkowe UN: 3; Grupa Opakowań UN: I
OPAKOWANIE	
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.	

Oryginalna wersja w języku angielskim została przygotowana przez międzynarodową grupę ekspertów pracujących w imieniu ILO i WHO przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.
© ILO i WHO 2018

CYJANOWODÓR, SKROPLONY	ICSC: 0492

INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY GAZ LUB CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU.

Zagrożenia fizyczne
Gaz dobrze miesza się z powietrzem tworząc mieszaniny wybuchowe.

Zagrożenia chemiczne
Substancja może spontanicznie ulegać polimeryzacji jeżeli nie jest stabilizowana. Substancja może ulegać polimeryzacji w wyniku ogrzewania, pod wpływem zasad, powyżej 2% wody lub jeśli nie jest chemicznie stabilizowana. To generuje zagrożenie pożarem lub wybuchem. Spalanie powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących gazów, w tym tlenków azotu. Roztwór wodny jest słabym kwasem. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami oraz chlorowodorem w mieszaninach alkoholowych.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem.

Wzór chemiczny: HCN
Masa cząsteczkowa: 27.03
Temperatura wrzenia: 26°C
Temperatura topnienia: -13°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.69 (ciecz)
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, kPa at 20°C: 82.6
Względna gęstość par (powietrze = 1): 0.94
Temperatura zapłonu: -18°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 538°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 5.6-40.0
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.25

NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu.

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Substancja może działać drażniąco na skórę,. Substancja może szkodliwie działać na oddychanie komórkowe.(,) Co może spowodować drgawki i utratę przytomności. Narażenie może spowodować śmierć. Wskazana jest obserwacja medyczna. Patrz: Adnotacje.

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C.

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na tarczycę.(,)

Normatywy Higieniczne

TLV: (ceiling value):.
TLV-STEL1 4.7 ppm.
(skin).
EU-OEL: 1 mg/m^3, 0.9 ppm jako TWA; 5 mg/m^3, 4.5 ppm jako STEL; (skóra)

ŚRODOWISKO

Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych.

ADNOTACJE

Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego nie mogą być przekroczone w żadnym momencie czasu pracy.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
Odizolować zanieczyszczoną odzież poprzez spakowanie jej i szczelne zamknięcie w workach lub innych pojemnikach.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem.
The recommendations on this Card also apply to hydrogen cyanide, stabilized, absorbed in a porous inert material.
Other UN numbers: 1613, Hydrogen cyanide, aqueous solution, not more than 20% hydrogen cyanide; 1614, Hydrogen cyanide, stabilized, containing less than 3% water and absorbed in a porous inert material; 3294, Hydrogen cyanide, solution in alcohol with not more than 45% hydrogen cyanide.
Never work alone in an area if hydrogen cyanide exposure is possible.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.

DODATKOWE INFORMACJE

KLASYFIKACJA EC

(pl)	Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
	© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018